

Sistemas de información

Ingeniería de Requerimientos

Ph. D. Jhon Alexander Garcia Camargo

22 de septiembre de 2026



Índice de contenidos

- Descubrimiento de producto
- Requerimientos Funcionales vs. No Funcionales (RNF)
- Historias de usuario
- Priorización



Descubrimiento de producto

Etapas Clave:

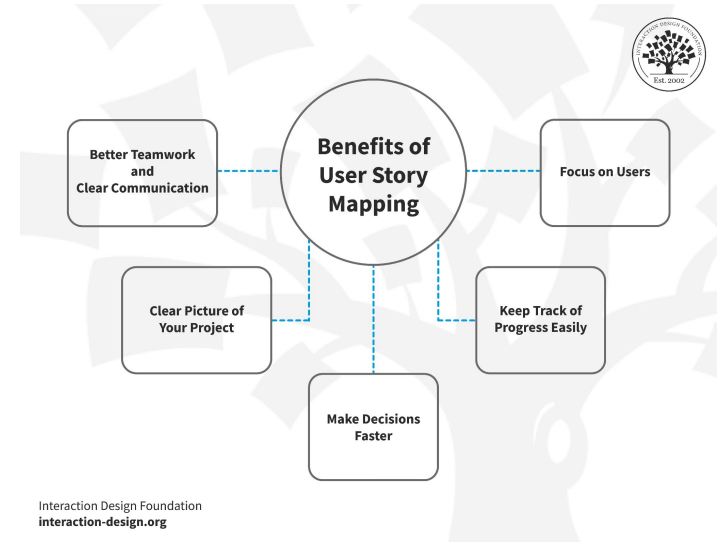
- **Alineación:** Definir objetivos de negocio y cliente (ej. *early adopters*).
- **Exploración (Problem Space):** Investigar a fondo las necesidades del usuario.
- **Ideación y Prototipado (Solution Space):** Crear maquetas/MVP para probar la solución.
- **Validación:** Probar prototipos con usuarios para obtener *feedback* y aprender.

Pilares: Evaluar viabilidad de mercado, usabilidad, técnica y de negocio.

Enfoques: Se apoya en Design Thinking, Lean Startup y UX Research.

Roles y Herramientas: Liderado por el Product Manager con diseñadores y desarrolladores. Herramientas como Jira Product Discovery facilitan la gestión.

Tomado de: [Descubrimiento de productos](#)



Tomado de: [User Story Mapping in Design | IxDF](#)

Descubrimiento de producto

Dos objetivos esenciales:

1. Descubrir si existe un mercado real y validar la oportunidad con clientes.
2. Descubrir una solución que sea usable, útil y factible, validada con usuarios y el equipo de ingeniería.

Para más información, visitar

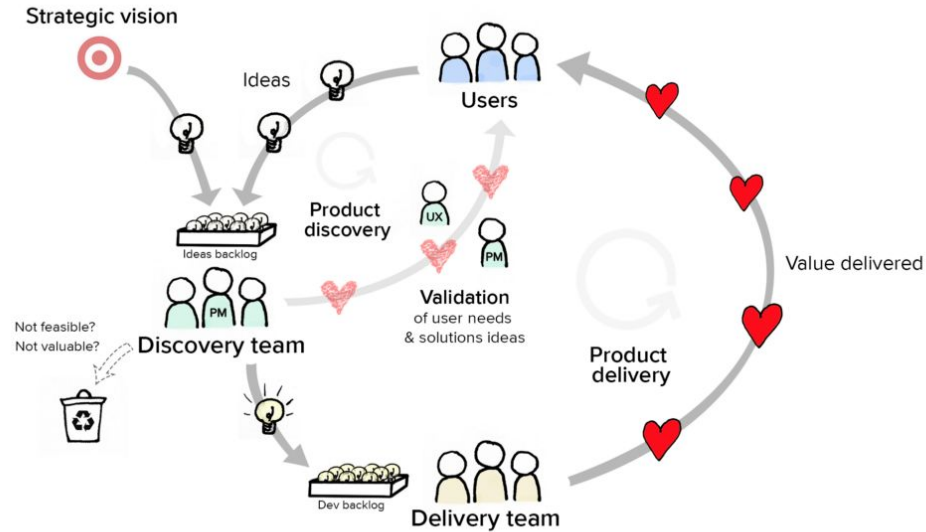
<https://www.svpg.com/product-discovery/>

[Systematic Literature Mapping of User Story Research](#)

[User stories as boundary objects in agile requirements engineering: A theoretical literature review](#)

[Elicitación de requisitos en software, página 36](#)

Descubrimiento de producto



Tomado de: [Técnicas de product discovery](#)

Requerimientos funcionales vs no funcionales



Requerimientos no funcionales

Enfoque	Características principales	Ventajas	Limitaciones
GORE (Goal-Oriented Requirements Engineering)	Frameworks como NFR, KAOS, i*, Tropos. Se centra en metas y cómo los NFRs afectan su cumplimiento.	Permite modelar dependencias y trade-offs. Buena representación de objetivos de calidad.	Complejidad en la aplicación práctica. Requiere experiencia en modelado.
UML y perfiles UML	Extensiones de UML para incluir NFRs en diagramas.	Integración con herramientas de modelado ya conocidas. Facilita comunicación entre equipos.	UML no fue diseñado originalmente para NFRs, puede resultar limitado.
Machine Learning / Deep Learning	Extracción y clasificación automática de NFRs en documentos de requisitos.	Escalabilidad y automatización. Reduce esfuerzo manual.	Dependencia de datasets de entrenamiento. Riesgo de errores de clasificación.
Métodos matemáticos	Uso de lógica difusa, teoría de conjuntos, ontologías, grafos conceptuales.	Precisión formal. Permite análisis riguroso y validación.	Difícil de aplicar en proyectos ágiles o con poca formalización.
XML y prototipos	Especificación y trazabilidad de NFRs mediante XML y prototipos de software.	Facilita documentación estructurada y automatización.	Menor capacidad para capturar aspectos dinámicos o ambiguos de NFRs.

Para más información, visitar [A Review of Non-Functional Requirements Analysis Throughout the SDLC](#)

Requerimientos no funcionales

Para más información, visitar:

1. [A Review of Non-Functional Requirements Analysis Throughout the SDLC](#)
2. [Herramienta para la estimación de historias de usuario asociadas a requisitos no funcionales](#)
3. [Smart product backlog: clasificación automática de historias de usuario usando modelos de lenguaje de gran escala](#)

Sistemas de Información

Historias de usuario

User Story Example

Search for Videos Estimate: 5 story points

As a music lover

I want to find videos of great bands

so that so I can enjoy their music

Additional detail:

I would be awesome if I could search for bands by name, genre, or performance venue - in any spoken language

Acceptance criteria

We'll agree we're it's been completed when:

- there is a search box
- I can type text into the search box
- I can type any language into the search box
- when I search for a band by its name, I get a list of the band's videos
- ...

User Story Template by Richard Kasperowski is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Permissions beyond the scope of this license may be available at <https://kasperowski.com/contact-me>.

Ejemplos

1. [10 Powerful User Stories Examples to Boost Your Product | Miro](#)
2. [Historias de usuario: 3 ejemplos para generar valor para el usuario \[2026\] • Asana](#)
3. [User stories - How to write them and examples | Adobe UK](#)

Tomado de: [Técnicas de product discovery](#)

Priorización

Un marco de priorización de productos es una metodología que ayuda a los equipos a ponderar oportunidades y limitaciones (objetivos, valor para el cliente, requisitos y recursos). Ofrece principios y estrategias consistentes para decidir en qué trabajar.

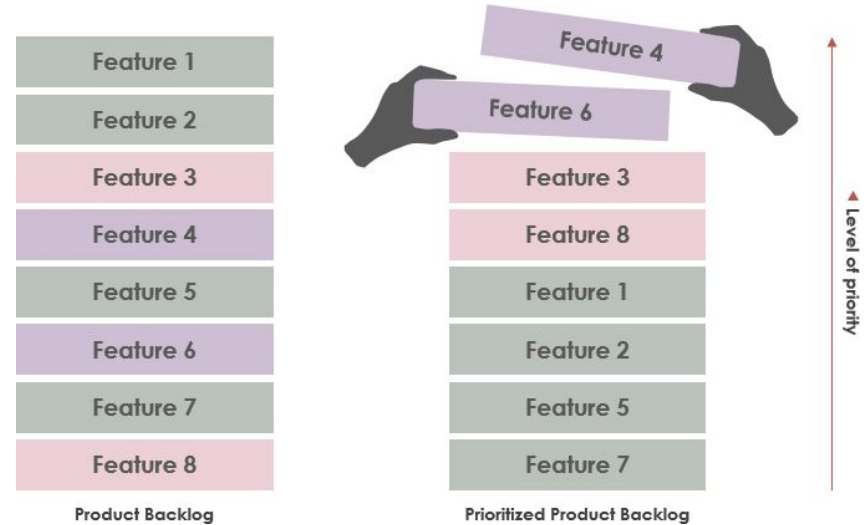
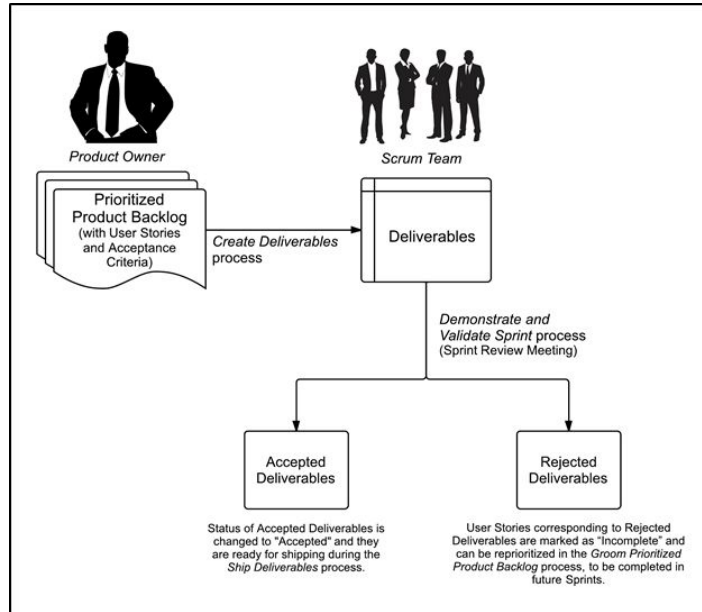
Esto elimina las suposiciones, permitiendo al gestor de productos tomar decisiones informadas que equilibran las necesidades del cliente y los objetivos empresariales a largo plazo. **Tomado de** [Seis marcos de priorización de productos y cómo elegir el correcto](#)

Más información

- <https://secture.com/priorizar-historias-de-usuario-iteraciones/>
- [Prioritization of User-Stories in Agile Environment](#)
- [Priority poker - la técnica revolucionaria para equipos ágiles](#)

Sistemas de Información

Priorización



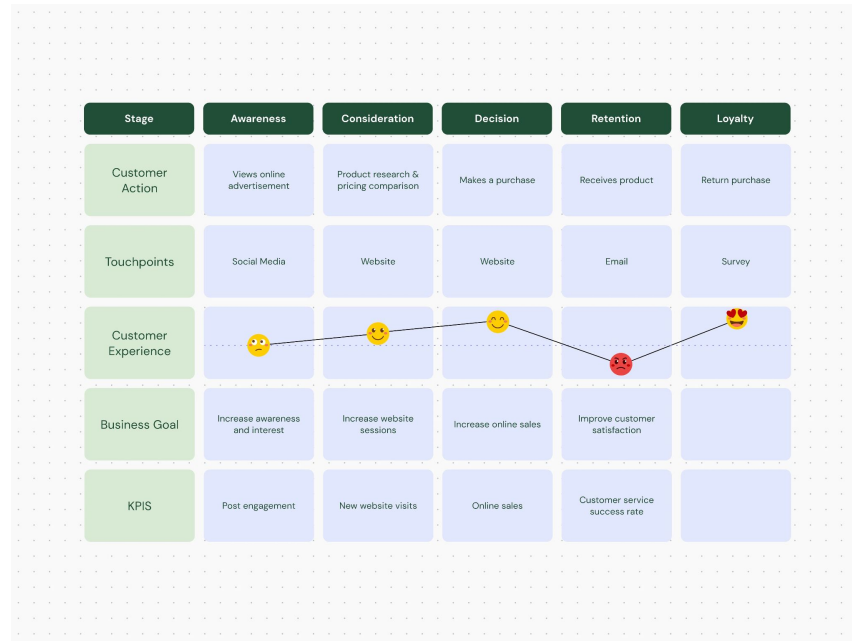
Tomado de: [Prioritized Product Backlog and Acceptance Criteria](#)

Tomado de: [Who Create Product Backlog Items or User Stories in Scrum?](#)

Paso 1: Mapa de Empatía y Journey Map (Discovery)

Antes de modelar el proceso, debemos entender al humano que lo vive.

- Elijan un actor clave del proceso de su empresa.
- Construyan un Customer Journey Map identificando los "Momentos de Dolor" (Pain Points).
- Entregable parcial: Una imagen del Journey Map con al menos 3 puntos críticos marcados en rojo.



Tomado de:

<https://www.canva.com/online-whiteboard/customer-journey-map/>

Actividad

Paso 2: Modelado del Proceso Actual (BPMN As-Is)

Utilizando Bizagi o Camunda, modelen el proceso donde ocurre el problema detectado.

1. Identifiquen carriles (Lanes) y flujos de información.
2. Crucen el Journey Map con el BPMN: las tareas manuales o lentas donde el usuario "sufrir" son sus oportunidades de innovación.
3. Entregable parcial: Diagrama BPMN As-Is en formato PDF.

Paso 3: Definición de Solución (BPMN To-Be y Requerimientos)

Rediseñen el proceso integrando su propuesta de Sistema de Información.

1. Transformen tareas manuales en Service Tasks (automatizadas) o tareas de usuario eficientes.
2. Extracción de Historias de Usuario: Por cada nueva funcionalidad, redacten una historia siguiendo el formato: "Como [Rol], quiero [Acción], para [Beneficio]". Asegúrense de cumplir con los criterios INVEST.
3. Definición de RNF: Identifiquen al menos 2 requerimientos no funcionales basados en buenas prácticas de aseguramiento de calidad



¡Gracias!



<https://orcid.org/0000-0002-4763-3345>



jhagarcia@unal.edu.co



3012778432